

ITEM 148 : MENINGITE ET MENINGO-ENCEPHALITE

Méningite et méningo-encéphalite = infection des méninges ± du SNC

- Différenciation: - Clinique = **signes centraux** : troubles des fonctions supérieures, trouble de vigilance, signe de localisation...
 - En cas de doute clinique : **EEG, imagerie**

- **Méningo-encéphalite** : - **A liquide claire** = lymphocytaire

- **A liquide purulent** = **PNN** : étiologies identiques aux méningites bactériennes

→ La PL confirme l'atteinte méningée, mais ne permet pas la différenciation méningite ou méningo-encéphalite

Signes de gravité		- Purpura extensif : à rechercher sujet entièrement déshabillé - Troubles graves de conscience avec Glasgow ≤ 8 - Signes de localisation neurologique - Signes de souffrance du tronc cérébral - Etat de mal convulsif - Instabilité hémodynamique
	CAT	→ Hospitalisation urgente en réanimation - Transport médicalisé (si délai d'intervention < 20 minutes) ou adapté à l'état clinique - Précautions complémentaires « gouttelettes » (masque)
Ponction lombaire		= Examen clé, généralement à réaliser en urgence : diagnostic positif et étiologique
	Contre-indication à la PL d'emblée	- Anomalie de l'hémostase, anticoagulation efficace, saignement actif faisant suspecter un trouble majeur de l'hémostase → PL après correction de l'hémostase - Instabilité hémodynamique → PL dès stabilisation - PL après TDM cérébrale : - Signes d'engagement cérébral : mydriase unilatérale, hoquet, troubles ventilatoires, mouvements d'enroulement - Risque élevé d'engagement cérébral : signes de localisation neurologique, troubles de conscience avec Glasgow ≤ 11 - Crises convulsives récentes ou en cours

MENINGITE INFECTIEUSE

			= Le plus souvent virale chez l'enfant et l'adulte jeune et bactérienne chez le sujet âgé > 65 ans		
Microbiologie	Méningite virale		= Dissémination par voie hématogène après infection virale respiratoire ou intestinale - Généralement bénigne		
	Méningite bactérienne		= Infection grave : 20% de mortalité et 30% de séquelles - 1 ^{ère} cause = pneumocoque : dans 50% des cas < 40 ans et 70% des cas > 40 ans = 700 cas/an - 2 ^{ème} cause = méningocoque : 30% des cas, majoritaire entre 15 et 24 ans - Listeria = 5% des cas		
			Méningocoque = Neisseria meningitidis , principalement de sérogroupe B (60%) ou C (30%) - Pic de survenue hivernal, 30% de souche de sensibilité diminuée à la pénicilline - Portage nasopharyngé asymptomatique chez 5 à 50% de la population, de souche habituellement non invasive - Contamination aérienne interhumaine directe lors d'une exposition proche et prolongée aux sécrétions oropharyngées → portage asymptomatique transitoire dans la majorité des cas, ou infection invasive - Dissémination par voie hématogène d'une souche invasive dans une minorité de cas (souche virulente, susceptibilité individuelle et/ou lésion muqueuse respiratoire, notamment post-grippale) → méningite		
			Pneumocoque - 25% de PSDP : intermédiaire (CMI = 0,06 à 2 mg/L) ou résistant (CMI > 2 mg/L) - Diffusion généralement par contiguïté à partir d'un foyer ORL ou d'un portage oropharyngé en cas de brèche ostéoméningée - Parfois hématogène à partir d'un foyer profond (poumon...) - Aucune transmission interhumaine		
			Listeria = Listeria monocytogenes : BGP, 60 cas/an - Présent dans l'environnement - Contamination digestive : crudités, fromage non pasteurisé... - Envahissement par voie hématogène à partir du tube digestif - En cas d'encéphalite : prédominante sur le tronc cérébral (rhombencéphalite)		
Diagnostic	C	Syndrome méningé fébrile		- Céphalées quasi-constantes, précoces : violentes, diffuses, en casque, continues ± paroxysmes, ↗ au mouvement de tête et à l'exposition à la lumière (photophobie) et au bruit (phonophobie) - Vomissements précoces, inconstant : spontanés, en jet, sans effort, pouvant être favorisés par le changement de position - Raideur de nuque douloureuse lors de la flexion passive du rachis cervical - Fièvre, frissons	
		Signes de gravité	Signes neurologiques centraux	= En cas d'atteinte encéphalitique par une méningite purulente bactérienne, ou de sepsis grave/choc septique - Trouble des fonctions supérieures - Trouble de vigilance - Signes de localisation	
			Purpura fulminans	CAT	= ≥ 1 élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre > 3 mm, extension rapide en taille et en nombre - Généralement secondaire à une méningococcémie - Souvent associé à un sepsis grave/choc septique , voire une CIVD → Signe d'infection grave : 20% de mortalité sous traitement - Injection IV ou IM de ceftriaxone ou de céfotaxime en urgence - A défaut d' amoxicilline - Précautions complémentaires « gouttelettes » - Hospitalisation urgente en réanimation avec transport médicalisé (si délai d'intervention < 20 minutes) ou adapté à l'état clinique - PL souvent non réalisable à la phase initiale (instabilité hémodynamique, CIVD) - VVP + remplissage vasculaire si besoin
					Orientation étiologique

- = Examen clé, à réaliser en urgence : diagnostic positif et étiologique
- Ne nécessite aucun examen biologique préalable dans la majorité des cas
- Si possible avant toute antibiothérapie (sauf en cas d'urgence)
- Patient installé dos à la lumière, assis au bord du lit ou couché sur le côté
- Prélèvement de 5 ml de LCR
- **Glycémie veineuse** concomitante

Ponction lombaire

- Bilan standard : **NFS, ionogramme, créatininémie, glycémie, bilan hépatique, bilan d'hémostase, PCT**
- **Hémoculture** systématique
- **Biopsie de lésion cutanée purpurique** avec **bactériologie** (recherche de méningocoque par **PCR** et **culture**) en cas de purpura si LCR non contributif ou PL non réalisable
- **Dépistage VIH** systématique (avec accord du patient)
- **Scanner cérébral** : d'emblée (avant PL) si signe de localisation, crise comitiale ou Glasgow ≤ 11

TTT initial	= Antibiothérapie ± dexaméthasone probabiliste en urgence : début plus ou moins urgent selon le contexte → Un retard thérapeutique ou un traitement inadapté sont des facteurs de surmortalité en cas de méningite bactérienne : doit être débuté au maximum 1h après le début de la prise en charge → En cas de méningite lymphocytaire normoglycorachique (a priori virale) : traitement uniquement symptomatique, sauf en cas de méningo-encéphalite à HSV (aciclovir IV)				
	Début	Avant résultat de l'examen direct	- En extrême urgence, avant tout prélèvement si purpura fulminans en pré-hospitalier - Après hémocultures et avant PL si : - Purpura fulminans en hospitalier - Contre-indication à la PL d'emblée - PEC hospitalière impossible dans les 90 minutes - Après hémocultures et PL si : - LCR macroscopiquement trouble - Très forte suspicion de méningite bactérienne (purpura...)		
		Dès résultat de l'examen direct	= Dans les autres situations : attendre le résultat de l'examen direct de la PL (30 à 60 minutes) - Examen direct positif ou Ag pneumococcique positif - ED négatif avec forte suspicion d'origine bactérienne : - LCR purulent - Cellularité > 1000/mm³ - Protéïnorachie > 1 g/L - Glycorachie < 0,4 x glycémie - Lactates > 3,2 mmol/L - PCT sanguine > 0,5 ng/ml - En cas de méningite lymphocytaire hypoglycorrachique : cibler Listeria ± tuberculose + cryptocoque chez l'immunodéprimé		
	Choix	Résultat de la PL	- Méningite purulente - Méningite clair hypoglycorrachique - LCR panaché (proportion égale de PNN et lymphocytes) hypoglycorrachique : Listeria, BK - LCR hémorragique : - Hémorragie méningée - PL traumatique : s'éclaircit au fur et à mesure - Méningite infectieuse (rarement) : bactérienne, tuberculeuse, rupture d'anévrisme mycotique cérébral → culture systématique		
		PCT sanguine	- Oriente vers une étiologie virale (< 0,5 ng/ml) ou bactérienne (> 0,5 ng/ml), en association avec l'analyse cytochimique du LCR		
		Pharmacodynamie	La barrière hémato-méningée limite la diffusion des antibiotiques - Bonne diffusion : cotrimoxazole, fluoroquinolone - Diffusion moyenne (favorisée par l'inflammation méningée) : pénicilline, C3G, rifampicine - Diffusion limitée : aminoside, glycopeptide - Diffusion nulle : macrolides → Nécessité de fortes doses parentérales pendant toute la durée du traitement		
		Profil de résistance	- Méningocoque : 30% de sensibilité diminuée à l'amoxicilline - Pneumocoque : 25% de sensibilité diminuée aux pénicillines (touchant toutes les β-lactamines à degré variable) - Listeria : résistance naturelle aux céphalosporines → amoxicilline + gentamicine (pour la bactériémie) en 1^{ère} intention, ou cotrimoxazole en monothérapie si allergie - Tuberculose : quadrithérapie antituberculeuse pendant 2 mois puis bithérapie 10 mois		
	Schéma	Examen direct positif	Diplocoque Gram +	Pneumocoque	C3G IV + dexaméthasone
			Diplocoque Gram -	Méningocoque	C3G IV + dexaméthasone
			BGP	Listeria	Amoxicilline + gentamicine
		Examen direct négatif	Suspicion de <i>Listeria</i>		Amoxicilline + gentamicine
			Signes de gravité ou suspicion de méningite bactérienne forte		C3G IV + dexaméthasone
	En 2 nd intention	Allergie aux β-lactamines	- Allergie peu sévère : 1^{ère} dose administrée en présence d'un réanimateur - Allergie sévère : - Pneumocoque : vancomycine + rifampicine ou fosfomycine - Méningocoque : lévofloxacine + rifampicine		
		Résistance	- Pneumocoque avec CMI aux C3G > 0,5 : C3G + vancomycine		

MENINGITE PURULENTE

Méningite à méningocoque

= **Diplocoque Gram négatif encapsulé** : bactérie fragile, séro groupe B (60% des cas en France), C (30%) ou A, Y, W135

- Réservoir strictement humain
- Portage nasopharyngé asymptomatique temporaire chez 5 à 50% de la population
- Contexte : saison hivernale, cas groupés, absence de vaccination
- Terrain : - Souvent **sujet jeune < 25 ans**, immunocompétent
 - Favorisé par une **asplénie** ou un **déficit en complément**

C

- Début brutal
- **Syndrome méningé franc**
- **Purpura**
- Sans signe de localisation

PC

- **LCR** : méningite purulente, examen direct positif dans **70%** des cas (en l'absence d'antibiothérapie préalable : bactérie fragile)
- **Hémocultures**

TTT

Curatif

- **C3G parentérale** en probabiliste
- Relai par **amoxicilline IV** si souche sensible
- Durée : **4 à 7 jours** (4 jours si évolution rapidement favorable)

Préventif

- **Précautions complémentaires « gouttelettes »** : jusqu'à **24h** après le début d'antibiothérapie efficace
- **Antibioprophylaxie et vaccination des sujets contacts**
- **Déclaration obligatoire**

Méningite à pneumocoque

= Cocci Gram positif encapsulé

- Terrain : - **Porte d'entrée : infection ORL ou pulmonaire**
 - **Immunodépression** : alcoolisme, asplénie, infection VIH, hypogammaglobulinémie
 - **Brèche ostéoméningée** : - Antécédent de traumatisme crânien ou neurochirurgie
 - Rhinorrhée claire chronique (brèche ostéo-durale)
- Absence de vaccination

C

- Début brutal, avec **syndrome méningé franc**
- **Purpura** possible, beaucoup plus rare que pour le méningocoque
- **Signes de localisations** fréquents : **convulsions, signes neurologiques focaux, coma**
- **Infection des voies aériennes** récente ou en cours : **otite, sinusite, pneumonie**

PC

- **LCR** : méningite purulente, examen direct positif dans **90%** des cas
- **Hémocultures** positives dans **70%** des cas

TTT

Curatif

- **C3G parentérale**
- Durée : **10 à 14 jours** (10 jours si souche sensible et évolution rapidement favorable)

Préventif

- Aucune précaution complémentaire, $\emptyset$ antibioprophylaxie, $\emptyset$ déclaration
- Vaccination
- Recherche et traitement d'une porte d'entrée et d'une BOM

Méningite à *Listeria*

= **BGP** : présent dans l'environnement, contamination digestive

- Terrain : **âge > 50 ans, grossesse, alcoolisme, immunodéprimé** (corticoïdes, chimiothérapie)

C

- **Début progressif**
- Signes de **rhombencéphalite** : **paralysie des nerfs crâniens, syndrome cérébelleux**

PC

- **LCR** : typiquement **panaché** (PNN et lymphocytes), parfois **purulent** ou **lymphocytaire** avec hypoglycorrachie, examen direct positif dans **40%** des cas
- **Hémocultures**

TTT

Curatif

- **Amoxicilline + gentamicine**
- Si allergie : **cotrimoxazole** en monothérapie
- Durée : **3 semaines**

Préventif

- Aucune transmission interhumaine
- Règles hygiéno-diététiques chez le sujet à risque
- Contrôle sanitaire des aliments
- **Déclaration obligatoire**

Evolution	Spontanée	- Méningite bactérienne : risque de décès sans traitement - Méningite virale : guérison spontanée , rares séquelles (surdité après méningite ourlienne...)		
	Avec traitement	- Toute étiologie bactérienne confondue : 20% de mortalité et 30% de séquelles - Méningocoque : 5% de mortalité (20% si purpura fulminans) et 5% de séquelles - Pneumocoque : 30% de mortalité et 20-30% de séquelles - Listeria : 30% de mortalité et 30% de séquelles - Tuberculose : 50% de mortalité et 50% de séquelles		
TTT curatif	Antibio- thérapie	- Adaptée à l'agent infectieux et à l'antibiogramme - Par voie parentérale pendant toute la durée du traitement (sauf tuberculose)		
	Cortico- thérapie	= Dexaméthasone IV (bonne diffusion méningée) : réduction de 50% des décès et séquelles dans les méningites à pneumocoque - Indication : - Diagnostic microbiologique de méningite à pneumocoque ou à méningocoque - Diagnostic présumé de méningite bactérienne, sans certitude microbiologique, si l'antibiothérapie probabiliste est débutée : CI à la PL d'emblée, LCR trouble, examen direct négatif avec faisceaux d'arguments en faveur d'une cause bactérienne - Stoppée secondairement si le diagnostic de méningite bactérienne est éliminé - 1 ^{ère} injection avant la 1 ^{ère} injection d'antibiothérapie, ou au plus tard dans l'heure suivante → Inutile en cas d'antibiothérapie parentérale préalable débutée depuis > 1h - Durée totale : 4 jours		
	Mesures associées	- TTT symptomatique : équilibre hydro-électrolytique, antipyrétique, antalgique, antiémétique - Prévention des complications de décubitus		
	Surveillance	Méningite bactérienne	- Surveillance clinique : fièvre, signes neurologiques - Imagerie cérébrale si évolution défavorable à 48-72h : recherche d'abcès, empyème, infarctus cérébral, thrombophlébite ou hydrocéphalie - PL de contrôle : si évolution défavorable, sans anomalie à l'imagerie - Suivi neurologique et audiométrique prolongé (jusqu'à 1 an)	
Méningite virale		- Sortie envisagée dès qu'une cause bactérienne est éliminée, sans suivi particulier : PCR entérovirus positive...		
Prévention en cas de méningocoque	- Précautions complémentaires « gouttelettes » jusqu'à 24h d'antibiothérapie adaptée - Déclaration obligatoire à l'ARS des infections invasives à méningocoque : méningite, purpura fulminans, bactériémie			
	Prophylaxie des cas contact	= Eradiquer le portage de la souche virulente et prévenir la diffusion - Identification et traitement des cas familiaux par le médecin de ville ou hospitalier, en lien avec le médecin de l'ARS - Identification et traitement des cas extra-familiaux par le médecin de l'ARS		
		Définition	= Contact direct (face à face), proche (< 1 mètre) et prolongé (> 1h d'affilé) avec les sécrétions oropharyngées d'un sujet infecté dans les 10 jours précédant - Au minimum : tous les membres vivant sous le même toit - Autres : - Flirt, amis intimes, personne ayant dormi dans la même salle, classe - Contact médical : bouche-à-bouche, intubation ou aspiration endotrachéale sans masque de protection → Aucune indication dans les autres cas : aucun bénéfice, risque de sélection de résistance et d'effets secondaires des antibiotiques	
		Délai	= Urgente : dans les 24 à 48h suivant le diagnostic, au plus tard jusqu'à 10 jours après	
		Antibio- thérapie	- Rifampicine par voie orale pendant 2 jours → Chez la femme prenant une contraception orale : associer une contraception mécanique pendant la durée du traitement et la semaine suivante → Chez la femme enceinte : supplémentation du nouveau-né en vitamine K si traitement dans les 4 jours avant l'accouchement - CI/résistance à la rifampicine : ceftriaxone ou ciprofloxacine orale en dose unique	
	Vaccination	- En cas de méningocoque A, C, Y ou W135 : vaccination conjugué prophylactique des sujets contacts faisant partie de la communauté de vie du cas index - En cas de méningocoque B : vaccination seulement en cas d'épidémie ou d'hyper-endémie , sur décision des autorités sanitaires → Aucune indication de vacciner le cas index (immunité après infection)		

Prévention en cas de méningocoque	Vaccination	- Vaccin polysidique conjugué : C (dès 2 mois) et ACYW135 (dès 12 mois) - Vaccin protéique B - Vaccin polysaccharidique A + C (dès 2 ans, ne supprime pas le portage) : intérêt uniquement chez l'enfant de 6 à 12 mois pour le séro groupe A		
		Recommandations générales	- Vaccin méningococcique conjugué C (1 dose) : tous les nourrissons de 12 mois, avec rattrapage jusqu'à 24 ans	
		Recommandations particulières	Immuno-déprimé	= Si : - Déficit en fraction terminale du complément - Déficit en properdine - Asplénie - Greffe de cellules souches hématopoïétiques - Vaccins anti-méningococciques ACYW135 et B
			Voyageur	- En zone d'endémie (ceinture de la méningite en Afrique subsaharienne), pendant la saison sèche (hiver-printemps), avec contact étroit et prolongé avec la population locale : vaccin C chez le nourrisson < 12 mois, vaccin ACYW135 sinon - En zone d'endémie pour activité de santé ou auprès des réfugiés (quelle que soit la saison) : vaccin ACYW135
Prévention des autres méningites bactériennes	Pneumo-coque	- Aucun isolement ni antibioprophylaxie, non à déclaration obligatoire		
		Prévention primaire	- Vaccination anti-pneumococcique chez le sujet à risque - Antibioprophylaxie par pénicilline chez le splénectomisé	
		Prévention secondaire	= Recherche et éradication des facteurs favorisants : - Bilan ORL - Bilan immun systématique : EPP (hypogammaglobulinémie), sérologie VIH - Recherche de BOM (TDM) si : - Antécédent de traumatisme crânien important - Récidive de méningite bactérienne - Antécédent de neurochirurgie ou certaines chirurgies ORL - Otorrhée/rhinorrhée chronique de LCR : claire, unilatérale favorisée par l'antéflexion de la tête, riche en glucose	
	Listeria	- Aucune transmission inter-humaine - Précautions alimentaires (femme enceinte, immunodéprimé, personnes âgées) : éviter les fromages au lait cru, enlever la croûte des fromage, bien cuire viande et poisson, respecter le délai de consommation des aliments, séparer aliments crus et cuits au réfrigérateur, lavage des mains et instruments de cuisine après manipulation des aliments, nettoyage régulier du réfrigérateur - Contrôle sanitaire des aliments		
Tuberculose-	- Vaccination BCG : efficacité médiocre - Déclaration obligatoire, avec enquête autour du cas			

MENINGO-ENCEPHALITE INFECTIEUSE A LIQUIDE CLAIR

- = **Infection du SNC** : diffusion à l'encéphale par voie hémotogène (listeriose...) ou neuronale (HSV, rage...)
- Peu fréquente, grave : **2%** de mortalité chez l'enfant et **10%** chez l'adulte, **40%** de séquelles
- Le plus souvent **virale** : **HSV1/2, VZV, entérovirus, VIH, EBV, CMV...**
- Possiblement **bactérienne** : **tuberculose, Listeria, borréliose de Lyme, syphilis, leptospirose, Mycoplasma pneumoniae**

- DD**
- **Méningo-encéphalite à liquide clair non infectieuse** : paranéoplasique, auto-immun, post-infectieux, médicamenteux
 - **Méningo-encéphalite purulente** : atteinte encéphalique d'une méningite purulente

- C**
- **Fièvre**
 - **Syndrome méningé** souvent peu marqué : céphalées, raideur de nuque, photophobie
 - **Signes neuro centraux** : - **Trouble des fonctions supérieures** : troubles du comportement, troubles mnésiques, confusion, bradypsychie
 - **Troubles de vigilance** : de l'obnubilation au coma
 - **Signe focal** : crise convulsive partielle, déficit moteur, atteinte de paire crânienne
 - **Mouvements anormaux**, crise convulsive généralisée

- Diagnostic**
- PC**
- **Imagerie cérébrale**
 - = Précède la PL en cas de signe de localisation neurologique, de trouble de la vigilance avec Glasgow ≤ 11 et/ou de crise convulsive récente ou en cours
 - **Scanner cérébral**
 - = **Sans et avec injection**
 - **Généralement normal**, sans signe d'encéphalite
 - Élimine un diagnostic différentiel : **abcès, épaississement sous-dural, thrombophlébite, hémorragie, AVC, tumeur**
 - Intérêt diagnostique après quelques jours : **hypodensité focale**, de siège orientant vers l'étiologie (temporale interne bilatéral asymétrique → HSV...)
 - **IRM cérébrale**
 - = **T1, T2, avec et sans injection de gadolinium** :
 - Signes précoces d'encéphalite : **hypersignal T2**
 - Plus précise que le scanner pour l'élimination des diagnostics différentiels
 - **Ponction lombaire**
 - **Méningite lymphocytaire**, avec **hyperprotéinorachie** inconstante ou modérée, **normo-glycorrachie** (virale ou Lyme, syphilis) ou **hypoglycorrachie** (Listeria, BK) ou **mycosique** (cryptocoque)
 - Examens systématiques : **PCR HSV, PCR VZV**
 - LCR normal dans < **5%** des cas à la phase précoce
 - La distinction entre méningite et méningo-encéphalite ne peut être faite à la PL
 - **Glycémie capillaire** en urgence
 - Bilan standard : **NFS, CRP, iono, fonction rénale, bilan hépatique, glycémie veineuse, calcémie, bilan de coag**
 - **Hémoculture**
 - **Frottis sanguin + goutte épaisse** si voyage récent en zone d'endémie paludéenne
 - **Dépistage VIH** systématique

- TTT initial**
- Hospitalisation systématique en urgence : en service spécialisé, ou en réanimation si signes de gravité
 - Encéphalite + méningite lymphocytaire normoglycorachique → **traitement antiviral herpétique probabiliste** par **aciclovir IV** à débiter en urgence
 - En cas de suspicion de *Listeria* (terrain à risque, rhomboencéphalite, méningite lymphocytaire ou panachée, hypoglycorrachie) : **amoxicilline + gentamicine IV**
 - Mesures associées : anticonvulsivant si crise convulsive, équilibration hydro-électrolytique, antipyrétique...

- Poursuite de PEC**
- **Poursuite de la prise en charge**
 - Poursuite des anti-infectieux (HSV ± *Listeria*)
 - Débiter un traitement antituberculeux en cas de signes évocateurs : encéphalite de début progressif, contexte en faveur d'une tuberculose
 - Arrêt ou poursuite des traitements selon les résultats
 - **Exploration**
 - **EEG** : - Anomalies non spécifiques le plus souvent
 - Anomalie évocatrice : décharges périodiques d'ondes lentes en zone temporale (HSV)...
 - Décharges épileptiques dans 1/3 des cas
 - Microbiologie systématique : **PCR HSV 1 et 2, PCR VZV**
 - Selon contexte : **sérologie Lyme, VDRL-TPHA, leptospirose...**
 - **Surveillance**
 - **Suivi neuropsychologique** prolongé

Diagnostic étiologique	→ Difficile à établir : nécessité d'avis spécialisé	
	Méningo-encéphalite herpétique	= Lésions nécrotiques, prédominantes aux lobes temporaux, dues à HSV1 ou plus rarement HSV2 : généralement primo-infection chez l'enfant et réactivation chez l'adulte - Prédomine aux âges extrêmes : > 80% des cas chez des sujets jeunes < 20 ans ou âgés > 50 ans → Toute méningo-encéphalite à liquide clair doit être considérée comme herpétique jusqu'à preuve du contraire, et traitée par aciclovir IV en urgence
	C	= Installation progressive sur quelques jours - Fièvre - Signes de localisation temporale : troubles du comportement, troubles mnésiques, aphasie, crise convulsive temporale
	PC	- PL : méningite lymphocytaire normoglycorrachique hémorragique - EEG : décharges périodiques d'ondes lentes au niveau temporal - Imagerie cérébrale : lésions hypodenses/hypersignal T2 fronto-temporales, bilatérales, asymétriques - Confirmation diagnostique : PCR HSV positive dans le LCR → Une PCR HSV négative n'élimine pas le diagnostic (peut se positiver jusqu'à 4 jours après le début des signes cliniques) : à répéter à J3, élimine le diagnostic si négative
	TTT	- Aciclovir IV pendant 2 à 3 semaines - Pronostic défavorable : - Sans traitement : 80% de mortalité et 50% de séquelles - Sous traitement : 10% de mortalité et 40% de séquelles (cognitive, comportementale, épilepsie...) → Le pronostic est lié à la précocité du traitement
Autres causes nécessitant un traitement		- VZV : aciclovir IV à dose supérieure à l'encéphalite herpétique (15 mg/kg/8h), pendant 10 à 14 jours - Listériose - Tuberculose - Maladie de Lyme - Autres : syphilis secondaire, brucellose, mycoplasme, VIH, leptospirose... → Les autres encéphalites virales ne bénéficient pas d'un traitement spécifique

ABCES CEREBRAL		
= Infection rare : pic d'incidence vers 60 ans - Grave : 15 à 30% de mortalité et 30% de séquelles (déficit, épilepsie...) - Mécanisme : - Par contiguïté (50%) : à partir d'un foyer ORL, d'une ostéite crânienne ou d'une thrombophlébite septique - Hématogène (30%) : foyer dentaire, endocardite infectieuse... - Post-traumatique ou post-chirurgical (10%) : fracture ouverte du crâne, neurochirurgie - Porte d'entrée inconnue dans 10% des cas		
Microbio	- Entrée ORL/dentaire = souvent polymicrobienne : streptocoque oral, streptocoque du groupe <i>milleri</i> (<i>S. anginosus</i>, <i>S. constellatus</i>, <i>S. intermedius</i>), anaérobie - Post-traumatique/post-chirurgical : <i>S. aureus</i>, entérobactérie, Pseudomonas - Hématogène : <i>S. aureus</i>, Listeria, tuberculose	
Diagnostic	C	= Tableau très variable : - Céphalées d'HTIC - Signes neurologiques centraux - Fièvre inconstante : 50% des cas
	PC	- Imagerie cérébrale : une ou plusieurs images en cocarde (centre nécrotique), capsule rehaussée par le produit de contraste, œdème péri-lésionnel → Abcès à pyogène : centre en hypersignal en diffusion caractéristique (pus) → Diagnostic différentiel : tumeur maligne cérébrale - Diagnostic étiologique : - Hémocultures + dépistage VIH systématique - Ponction-biopsie stéréotaxique neurochirurgicale : bactériologie avec recherche d'anaérobies, PCR universelle (ARN 16S), mycologie selon l'histologie
TTT	- Antibiothérapie prolongée 6 à 12 semaines, à forte dose, à bonne diffusion cérébrale : probabiliste par C3G + métronidazole, puis adaptée si possible - Drainage chirurgical : recommandé si abcès > 2,5 cm - Recherche et traitement d'une porte d'entrée : endocardite, foyer ORL... - Traitement symptomatique : antiépileptique, lutte contre l'œdème cérébral	